Solución de la pregunta 4

GEOMETRÍA · DIFERENCIA DE CUADRADOS

¿A qué es igual $\text{sen}^4\alpha - \cos^4\alpha$?

A) 1

B) $(\text{sen}\,\alpha - \cos\alpha)^2$

C) 0

D) $\text{sen}^2\alpha - \cos^2\alpha$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Factoriza**
   $(\text{sen}^2\alpha - \cos^2\alpha)(\text{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha)$.
2. **Identidad**
   El segundo factor vale 1.
3. **Resultado**
   $\text{sen}^2\alpha - \cos^2\alpha$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Factoriza bien, pero usa $\text{sen}^2 - \cos^2 = 1$.

B) Confunde la diferencia de cuadrados con un cuadrado de binomio.

C) Supone que sen^4 y $\cos^4$ son iguales.

Idea clave. $a^4 - b^4 = (a^2 - b^2)(a^2 + b^2)$.